OpenDUNE na Amigę

Dokumentacja portu: postępy od początku, decyzje, pomiary i zmiany

Amiga z kartą Warp (68060, RTG) · AmigaOS 3.2 · gra LAN dla 3 graczy

Prace od 2026-10-28 · 42 commitów · stan na 29.10.2026

Spis treści

Historia zmian 4

Zmiany jeszcze bez commita . . . 5

OpenDUNE dla Amigi z kartą Warp – plan i stan prac 6

Stan prac . . . 6

Źródła . . . 6

Charakterystyka gry (do potwierdzenia w fazie 0) . . . 6

Doświadczenia z Dune Legacy (../Dune), które pewnie się przydadzą . . . 6

Faza 0 – wyniki (28.10.2026) . . . 6

Port NovaCodera 0.9.042 na Amidze 2 (WorkSD:Games/OpenDUNE042, dane z OpenDUNE/data) . . . 6

Źródła NovaCodera wobec upstreamu . . . 7

Upstream – warstwa platformy (do decyzji) . . . 7

Narzędzia (OpenDUNE/tools/amiga) . . . 7

Port (faza 1–2) – stan 28.10.2026 . . . 7

Budowa . . . 7

Obraz . . . 7

Tempo i wejście . . . 8

Pomiary (Amiga 2, 68060 @ 100 MHz, taskload) . . . 8

Testy zdalne (debug_commands=1 w ini) . . . 8

Duża mapa (decyzja użytkownika 28.10: rozgrywka 640×480 1:1, menu ×2 na środku) . . . 8

Sterowanie (prośba użytkownika 28.10, dodatek, rts_controls=1 domyślnie, 0 = oryginał) . . . 8

Panel boczny, wersja 2 (projekt użytkownika 28.10, tools/amiga_patch_sidebar.py) . . . 9

Pomiary czasu (28.10.2026, Amiga 2, 68060 @ 100 MHz, 640×480, misja 1 Atreides, game1) . . . 9

Płynny ruch jednostek (decyzja użytkownika 28.10, gui/smooth_amiga.c, smooth_units=1) . . . 9

Co się odświeża na postoju (28.10, debug_stats: klatki ze zmianami w częściach ekranu) . . . 10

Przewijanie blitterem, przewijanie przy krawędziach ekranu, F10 (28.10.2026) . . . 10

Pauza, ślady płynnego ruchu (28.10.2026) . . . 10

Instalacja na Amidze 1 (A1200 + Warp 1260, 28.10.2026) . . . 11

LOAD / SAVE, Resolution, czarny panel, bez zabezpieczenia, bez intro (28.10.2026, Amiga 1) . . . 11

Poprawki LOAD/SAVE, Options, 960×540 (29.10.2026, Amiga 1) . . . 11

Options → „Main menu” zamiast „Quit playing” (29.10.2026, życzenie użytkownika) . . . 12

Płynny procent budowy (29.10.2026, uwaga użytkownika) . . . 12

Mapa bez efektu pojawiania się, Show FPS w Game controls (29.10.2026, życzenie użytkownika) . . . 12

Options → Amiga info, róg do Workbencha (29.10.2026, życzenie użytkownika) . . . 12

Resztki ramki zaznaczania po przewinięciu (29.10.2026, raport BUG007 z Amigi 2) . . . 12

Zoom widoku mapy (29.10.2026, jak w Settlers, decyzja użytkownika) . . . 13

Pomiar fps na dużej mapie (29.10.2026, Amiga 1, Warp1260X 68060 @ 100 MHz, 640×360 → 640×400) . . . 13

Pomiar gry LAN (29.10.2026, 3 graczy, tools/lan_test.sh 154 160 z PEER=1) . . . 13

Ślady po przewijaniu blitterem, linia lan_info (29.10.2026, poprawione) . . . 14

F10 na każdym ekranie (29.10.2026, życzenie użytkownika) . . . 14

Muzyka (29.10.2026, decyzja użytkownika: nagrania robione raz, dokładane do katalogu gry) . . . 14

Pasek tytułu na ekranach 320×200 (29.10.2026, raporty BUG007/008 z Amigi 1) . . . 15

Platforma testowa Pi400 + Amiberry (29.10.2026) . . . 15

Gra LAN (gałąź lan-game, 29.10.2026) 15
Jak to działa 15
Czat (29.10.2026, jak w Settlers, gui/lan_chat_amiga.c) 16
Pauza w grze LAN (29.10.2026, życzenie użytkownika) 17
Zapis i wczytanie gry LAN (29.10.2026, wariant B – decyzja użytkownika) 17
lan_info=1 (29.10.2026, jak LANINFO w Settlers) 17
Okna (320×200, gui/lan_menu_amiga.c) 17
Testy (bez klikania) 18
Co było nie tak po drodze (sumy różne) 18
Znane ograniczenia / dalej 18

Historia zmian

Wszystkie commity repozytorium portu, od najnowszego (opisy commitów są po angielsku). Szczegóły każdej zmiany: rozdziały dokumentacji z tą samą datą.

Data	Commit	Zmiana
2026-10-29	906092a	Map at once after the build placement (no fade-in), Show FPS in Game controls; fps and LAN measurements
2026-10-29	67abc92	Title bar after the Workbench: hidden whenever shown (it took the top bar's clicks); screen to back before closing at the end
2026-10-29	079ad02	Back from the Workbench: hide the screen title bar, activate the window, repaint; inject key with a qualifier
2026-10-29	5f7b1a3	Menus x1 up to 640 wide (640x400, 640x480), x2 from 800x600
2026-10-29	a1d1cbc	Menus: the same whole scale both ways, centred (x2 on 800x600 instead of the uneven 2.5x3)
2026-10-29	1007304	Drag rectangle: no leftover after a blitter scroll while dragging (the scroll moved the drawn rectangle)
2026-10-29	9580602	Options: Amiga info window (as in Settlers: CPU, memory, card, Warp clock); top right 2x2 corner goes to the Workbench
2026-10-29	c02ee55	Build percent smooth: moved on between the game's steps (display only)
2026-10-29	ad66e79	LAN: ini lan_info=1 - a line over the FPS (players, ping, "same <step>")
2026-10-29	76b1ff4	LAN game save and load (the server saves, sends the file to the joiners)
2026-10-29	a36876e	LAN pause (P, for all, through the server), LOAD/SAVE not greyed, lobby button text 1 px up
2026-10-29	e86d74c	Zoom round the pointer, Hall of Fame above Exit Game, no black frame at a LAN start
2026-10-29	a78e23d	LAN: the server's own address from the interface list (warpSOCKET on Amiga 2)
2026-10-29	8170bda	Main menu: Hall of Fame always (an empty table before the first won mission)
2026-10-29	29020f4	LAN: "WAITING for ..." off the message line when the game goes on (GUI_ClearTextLine)
2026-10-29	dea25c9	Options: Main menu instead of Quit playing (back to the main menu, not out of the program)
2026-10-29	625d25c	Icon 112x70 with a lit frame when selected (make_icon.py --lit-frame: a second image)
2026-10-29	1e1a373	Icon: the title screen (from an F10 report) without menu, version and FPS, 160x100
2026-10-29	994a197	Amiga 2 hung when a LAN game was quit: the network process missed Ctrl-C
2026-10-29	28748e4	LAN chat box in the colour and frame of the message bar (user's wish)
2026-10-29	d803e29	LAN chat (Tab, as in the Settlers port)
2026-10-29	67f523c	Zoom of the map view (Z, mouse wheel; as in the Settlers port)
2026-10-29	fd6bc4c	PORTING.md: LAN levels 2-9
2026-10-29	cf172a0	LAN: levels 2-9 (level 1 has no barracks or factory, nobody could win)
2026-10-29	3301b85	LAN fog: redraw the four neighbours of a newly seen tile
2026-10-29	c148bb7	LAN: level 1-9 (start and knowledge of mission N), 36 maps
2026-10-29	816c76b	LAN: fog of war per player, 400 KB stack from the icon, no console window on exit
2026-10-29	ee6628f	LAN game: no LOAD/SAVE widgets at all (an invisible one drew its frame); combat test in PORTING.md
2026-10-29	ce0477e	PORTING.md: the LAN game (design, windows, tests, what went out of step)
2026-10-29	6cc4daf	LAN game: units' script in its own memory (windows), simulation flag after each step, no Restart / Pick house in a LAN game
2026-10-29	e5e502e	LAN game: the game goes on under windows, back to the main menu, PC peer for tests
2026-10-29	03f1949	LAN game (work in progress): up to 3 players, lockstep, Play on LAN menu
2026-10-29	5db2896	Options without Load/Save, 960x540 centred, large LOAD/SAVE at 400x300
2026-10-28	fd8be61	LOAD and SAVE buttons, Resolution in Options, black panel, no copy protection
2026-10-28	483f307	Amiga 1 install: icon, ini, desktop icon script
2026-10-28	f8987aa	Pause on P; smooth units leave no pieces behind; leftover check
2026-10-28	a757662	Map scroll copies the viewport once
2026-10-28	bac8952	Blitter scrolling, scrolling at the screen's edges, F10 bug report
2026-10-28	eaabaa6	FPS counter bottom left; stats: which parts of the screen change
2026-10-28	24e6d0a	FPS counter, time measurement by parts, smooth unit movement
2026-10-28	4ec6153	Group: a plain click on the map ends it

Data	Commit	Zmiana
2026-10-28	3501dd9	OpenDUNE for the Amiga with a Warp 060 RTG card

Zmiany jeszcze bez commita

Pliki zmienione od ostatniego commita (opis w rozdziałach z ostatnią datą):

- `M docs/PORTING.md`
- `M port/Makefile.amiga`
- `M port/src/audio/driver.c`
- `M port/src/audio/sound.c`
- `M port/src/gui/gui.c`
- `M port/src/gui/lan_chat_amiga.c`
- `M port/src/lan_amiga.c`
- `M port/src/lan_amiga.h`
- `M port/src/opendune.c`
- `M port/src/os/bugreport_amiga.c`
- `M port/src/video/amiga_cmd.c`
- `M port/src/video/video_amiga.c`
- `M tools/make_icon.py`
- `?? docs/OpenDUNE-Amiga-port.pdf`
- `?? port/src/audio/music_amiga.c`
- `?? port/src/audio/music_amiga.h`
- `?? tools/make_doc_pdf.py`
- `?? tools/music/`

OpenDUNE dla Amigi z kartą Warp – plan i stan prac

Stan prac

Krok	Stan
0. Źródła pobrane: upstream (GitHub) i port NovaCodera (Aminet)	☑ 28.10.2026
0a. Uruchomienie i pomiar portu NovaCodera na Amidze 2 (punkt odniesienia)	☑ 28.10
0b. Porównanie źródeł NovaCodera z upstream (na której wersji bazuje, co zmienił)	☑ 28.10
0c. Decyzje (użytkownik, 28.10): **aktualny upstream**, **natywny backend Amigi** na wzór Atari (bez SDL), **pełny ekran 640×400 8-bit** (320×200 podwojone), **dźwięk Paula**	☑
1. Build w Dockerze (`tools/build.sh`, `port/Makefile.amiga`, bebbo gcc 6.5, **-O1**)	☑ 28.10
2. Natywny backend: obraz `video_amiga.c` (8-bit CLUT, 800×600 = 2,5×3, 640×400 = 2×2), mysz, klawiatura, timer `os/amiga.c`, katalogi `readdir_amiga.c`, głosy Paula `dsp_amiga.c`	☑ 28.10 (gra od intro do misji 1)
2b. Duża mapa: rozgrywka 640×480 1:1 (35×27 kafli), menu/mentat/fabryka 320×200 ×2 (`gui/layout_amiga.c`)	☑ 28.10 (misja 1, Mentat, Options)
2c. Sterowanie: zaznaczanie prostokątem, rozkaz prawym przyciskiem (`gui/rts_amiga.c`, `rts_controls=1`)	☑ 28.10 (ruch grupy sprawdzony)
3. Muzyka: nagrania muzyki AdLib zrobione raz na PC (`tools/music/make_music.py`), odtwarzane z dysku przez Paulę (`music_amiga.c`), niżej „Muzyka”	☐
4. Ikona, Tool Types, numer wydania, opisy	☐

Źródła

Co	Gdzie	Uwagi
OpenDUNE upstream	`upstream/` (`0.9-137-gebea79ae`, ostatni commit 30.09.2026)	C89, GPL-2.0; backendy obrazu: SDL, SDL2, Win32, DOS, OS X PPC, **Atari** (`video_atari.c`, `c2p1x1_8.s`); dźwięk: SDL, ALSA, OSS, Win32, …, **Atari** (`dsp_atari.c`, `atari_dma_sound.s`); MIDI: MT-32 (munt), FluidSynth, ALSA, Win32, Atari; wejście Atari `atari_ikbd.s`
Port NovaCodera	`novacoder/pkg/OpenDUNE` (paczka), `novacoder/src/Dune2_src` (źródła)	Aminet `game/strat/OpenDUNE_RTG.lha`, wersja 0.9.042 (na Amidze 2 zainstalowana starsza 0.9.023); SDL 1.2 (`video_sdl.c`, `dsp_sdl.c`), `amiga_main.c`, MIDI przez CAMD (`midi_camd.c`); wymagania: RTG, 68060, 64 MB, AHI
Dane gry	Amiga 2: `WorkSD:Games/OpenDUNE/data`	Dune II PC EU 1.07

Charakterystyka gry (do potwierdzenia w fazie 0)

- Obraz wewnętrzny 320×200, 8 bit z paletą (jak oryginał), skalowanie opcjonalne (scale2x/3x, hq2x).
- Logika gry w C z odtworzonego kodu Dune II; tempo oryginału.
- Muzyka: oryginalne ścieżki przez emulator AdLib / MIDI (MT-32, GM).

Doświadczenia z Dune Legacy (`../Dune`), które pewnie się przydadzą

- Własna cienka warstwa zamiast SDL (mini-SDL2) – pełna kontrola nad obrazem na Warpie.
- 8-bit CLUT na pełnym ekranie, składanie w VRAM, blitter karty, zapis do VRAM tylko longami, blokada bitmapy zdejmowana przed każdym wywołaniem systemu.
- Stałe tempo: klatka na stałą liczbę kroków logiki według harmonogramu.
- Narzędzia: AmiAgent, skrypty zdarzeń, profiler VERTB, `DUNE_STATS`, `clutshot`, `wbopen`.

Faza 0 – wyniki (28.10.2026)

Port NovaCodera 0.9.042 na Amidze 2 (`WorkSD:Games/OpenDUNE042`, dane z `OpenDUNE/data`)

- Ekran 8-bit 640×400 (320×200 ×2, `scalefactor=2`, `nearest`), intro, menu, wybór rodu, odprawa, gra – działają.
- **Obciążenie:** w spokojnej scenie skirmish (Ordos, misja 1) zadanie gry zajmuje **~90–92% CPU** (68060 @ 100 MHz), bezczynność 5–8% (`tools/amiga/taskload.c`: próbki ThisTask z przerwania VBlank). Histogram PC rozproszony (najczęstszy blok 6%) – to praca, nie pętla czekania. W menu też ~100%: zadanie o priorytecie -127 (`cpuload`) nie dostaje procesora – AmiAgent czekał na nie bez końca (wyglądało jak zawieszenie Amigi; nie używać `cpuload` przy tej grze).
- Licznik FPS gry (F8) nie pojawia się. Ctrl-C działa w intro, w grze nie (gra przestała reagować po dwóch Ctrl-C – restart Amigi).
- Porównanie: README.atari upstreamu – wersja 68030 ma w typowej scenie 1. poziomu **60 kl./s** (maksimum), 68000 na ST 6–15 kl./s. Rdzeń gry jest lekki; koszt portu NovaCodera to jego warstwa SDL 1.2 / RTG.

Źródła NovaCodera wobec upstreamu

- Baza: upstream z ok. lutego–lipca 2019 (najbliżej `a4787e16` 2019-02-28 i `6dff8b6b` 2019-07-13; ~4100 linii różnic w plikach wspólnych). Upstream ma od tego czasu 7 lat poprawek i port Atari.
- Zmiany NovaCodera tylko w warstwie platformy: `video_sdl.c` (384 linie), przepisany 32-bitowy `hq2x.c`, `opendune.c` (230), `timer.c` (166), `dsp_sdl.c`, `input.c`, `file.c`, `inifile.c`, `mt32mpu.c`; nowe: `amiga_main.c`, `midi_camd.c`, `os/error_amiga.c`, `os/readdir_amiga.c`. Logika gry nietknięta (`gui.c` 17 linii, `gfx.c` 4, `cutscene.c` 3).

Upstream – warstwa platformy (do decyzji)

- `video_sdl2.c` (760 linii) używa: okno, renderer, tekstura strumieniowa (`SDL_LockTexture`), `RenderCopy`, `RenderSetLogicalSize`, zdarzenia, `WarpMouseInWindow` – mini-SDL2 z `../Dune` musiałby dostać `LockTexture` i kilka drobiazgów.
- Port Atari: własny `video_atari.c` (632 linie, tryby 8bpp, c2p w asm), `dsp_atari.c` (DMA), własna obsługa klawiatury/myszy, `./configure --host=m68k-atari-mint --os=TOS --cpu=...` – wzorzec natywnego backendu bez SDL.

Narzędzia (OpenDUNE/tools/amiga)

`cpuload.c` (tylko gdy nic nie zajmuje 100% CPU), `taskload.c` (bezpieczny: przerwanie VBlank; `taskload N pc` – histogram PC najbardziej zajętego zadania), `inject.c` (mysz bezwzględna/względna, klik, klawisze przez `input.device`; gra NovaCodera przechwytuje mysz – `rmove`, ok. 1,5 px ekranu na krok). Przed każdym `inject` sprawdzić, że nikt inny nie gra.

Port (faza 1–2) – stan 28.10.2026

Budowa

- `port/src` = kopia `upstream/src` (+ `port/include`), zmiany wspólnego kodu tylko pod `__amigaos__` (wprowadzone skryptem `tools/amiga_patch.py`): ścieżki `PROGDIR:data`/`PROGDIR:saves` i łączenie ścieżek z `:` (`file.c`), `PROGDIR:opendune.ini` (`inifile.c`), log jak TOS (`os/error.c`), big endian (`os/endian.h`), bloki zmian 16 px (`gfx.h`), timer (`timer.c`), log `RAM:OpenDUNE.log` i brak konsoli przy starcie z ikony (`opendune.c`).
- Nowe pliki: `video/video_amiga.c`, `video/amiga_cmd.c`, `audio/dsp_amiga.c`, `os/amiga.c` (`$VER`, `__stack` 400000, `__chkabort`, zegar E-clock, sen przez timer.device), `os/readdir_amiga.c`.
- **-O1, nie -O2:** bebbo gcc 6.5 przy -O2 źle kompiluje `while (isspace(*p)) p++` w `Ini_GetString` (wskaźnik o 1 za daleko → `datadir` z doklejoną literą następnej linii).
- `tools/check060.sh`: 64-bitowe mul/div tylko w libnix (gmtime, strftime, stat) – poza grą.
- Binarka 350 KB (NovaCoder 598 KB).

Obraz

- Własny ekran 8-bit CLUT (P96), `screenmode=` w ini: **800x600 (domyślnie) = 2,5×3, cały ekran, proporcje 4:3 oryginału** (kolumny na przemian 3 i 2 px), 640x400 = 2×2, 640x480 i 1024x768 – największa taka skala, wyśrodkowana. **Od 29.10.2026 (życzenie użytkownika): menu i inne ekrany 320×200 zawsze w tej samej całkowitej skali w obu kierunkach, na środku z czarną ramką** – ×1 do szerokości 640 (400×300, 640×360,

640×400, 640×480 – decyzja użytkownika: ×2 było tam za duże), ×2 na 800×600 / 960×540, ×3 na 1024×768 / 1280×720; bez nierównych kolumn 2,5× (`Video_SetGeometry`). Sprawdzone w WinUAE 800×600: menu 640×400 w (80,100), kliknięcie myszą trafia; 640×480: menu 320×200 na środku.

- Wysyłane tylko bloki 16 px oznaczone przez grę (`g_dirty_blocks`), wiersz rozszerzany raz w Fast RAM i zapisywany longami do zablokowanej bitmapy (tylko zapis), lock tylko w `Video_Tick`.
- Paleta przez `LoadRGB32` (fade za darmo). F8: licznik klatek wysłanych / s w prawym górnym rogu.

Tempo i wejście

- Kooperacyjnie jak Atari: `SleepAndProcessBackgroundTasks` **śpi** do następnego taktu 120 Hz (timer.device) zamiast kręcić pętlą. Ctrl-C (AmiAgent `stop`) sprawdzany w `Video_Tick` → `exit` z `atexit` (ekran, timer, audio) – działa.
- Mysz: pozycja (ukrytego) wskaźnika Intuition przeliczona na 320×200; gra ustawia pozycję przez `input.device`. (DELTAMOVE gubił ruch: Intuition odrzuca MOUSEMOVE przy pełnej kolejce.)
- Klawiatura: raw key Amigi → AT scancode (tabela w `video_amiga.c`).
- Pierwsze uruchomienie: intro nie do pominięcia, dopóki nie ma `saves/ONETIME.DAT` (jak oryginał).

Pomiary (Amiga 2, 68060 @ 100 MHz, `taskload`)

Scena	NovaCoder 0.9.042 (640×400)	Ten port (800×600)
intro	~100%	**2–5%**
menu	~100%	**5–8%**
misja 1 Atreides, początek	90–92%	**~4–5%**

Testy zdalne (`debug_commands=1` w ini)

`tools/od.py "click X Y" "wait N" "key esc" "type TEXT" --shot plik.png --state` – polecenia w układzie 320×200 przez `RAM:od-cmd` (`video/amiga_cmd.c`), zrzut z bufora gry (bez czytania VRAM), stan (`gamemode`, ród, misja, mysz). Klik = ruch, potem naciśnięcie, 6 taktów. Instalacja testowa: `WorkSD:Games/OpenDUNEWarp` (ini `tools/opendune-warp.ini`, dane z `WorkSD:Games/OpenDUNE/data`). Zapis użytkownika „game1” (misja 1) w `saves/_SAVE000.DAT`.

Duża mapa (decyzja użytkownika 28.10: rozgrywka 640×480 1:1, menu ×2 na środku)

- Etap A (`tools/amiga_patch_bigscreen_a.py`): `SCREEN_WIDTH/HEIGHT` = zmienne `g_screenWidth/Height`, bufory na 640×480, rozmiary `uint32`, bloki zmian 2 słowa × 480 wierszy, poprawione przepełnienia (`GUI_DrawChar` – przesunięcie w uint16, `GFX_GetSize`, tablice `GUI_Screen_FadeIn`), krok kafli liczony z bieżącej szerokości.
- Etap B (`tools/amiga_patch_bigscreen_b.py`, `gui/layout_amiga.c`): `Layout_Set(true)` w `GUI_DrawInterfaceAndRadar`, `Layout_Set(false)` przy `SELECTIONTYPE_MENTAT` i przycisku Mentat. Widok 35×27 kafli (`VIEWPORT_TILES_W/H`), panel i radar przesunięte o `SIDEBAR_DX` = 320 (ta sama wysokość co w oryginale), okna 14–18 i komunikat wyśrodkowane, krawędzie przewijania i obszary kliknięć z rozmiaru widoku, `SCREEN.CPS` składany (`Layout_ComposeBackground`), ramka radaru przycięta, widok ograniczany do mapy (najpierw górna granica – mapa bywa mniejsza niż widok), głośność dźwięków od środka widoku. Backend sam wykrywa zmianę rozmiaru (nowa skala, czyszczenie).
- Sprawdzone: wczytanie `game1`, mapa misji 1 (32×32 mieści się cała), Mentat i powrót, Options (wyśrodkowane). CPU w misji 1: 7–9%.
- Do sprawdzenia: przewijanie na dużej mapie (62×62, dalsze misje), fabryka/starport, koniec misji, zapis/wczytanie z gry, wypełnienie panelu pod radarem (teraz czarne).

Sterowanie (prośba użytkownika 28.10, dodatek, `rts_controls=1` domyślnie, 0 = oryginał)

- Lewy przycisk wciśnięty na mapie i przeciągnięty (> 4 px) → prostokąt (rysowany przez sterownik obrazu w VRAM, pod nim obraz wysyłany ponownie), po puszczeniu zaznaczone wszystkie własne jednostki naziemne w środku (bez carryall/ornitoptera/rakiet), pierwsza w panelu, wszystkie ze znacznikiem. Wciśnięcie na mapie jest wstrzymane do puszczenia albo początku przeciągania; zwykły klik dostaje gra jako wciśnięcie + puszczenie (jak w oryginale; znika tylko „przytrzymaj, by przewinąć” na polu mapy).

- Prawy przycisk na mapie przy zaznaczonych własnych jednostkach: ruch (grupa zachowuje układ, przesunięcie do ±3 kafli od punktu), na wrogiej jednostce/budynku – atak (kto może). Bez zaznaczenia prawy przycisk działa jak w oryginale.
- Działa tylko na ekranie mapy w trybie UNIT/STRUCTURE, gdy pętla gry chodzi (nie w oknach).
- Testy: `od.py "ldown X Y" "lmove X Y" "lup"`, `rclick`, `--state` pokazuje `unit`/`group`.
- Sprawdzone: zaznaczenie 2 jednostek, ruch grupy; użytkownik: ponowne zaznaczanie i atak działają.
- Grupa w panelu (prośba 28.10): nazwa „SQUAD", obrazek z miniatur (½) do 3 typów jednostek grupy (jeden typ: jego obrazek) + liczba jednostek, pasek DMG = średnie zdrowie w %, w pasku wiadomości „Squad of N units." (`RTS_DrawSquadPicture`, `RTS_GroupHealthPercent`; miniatury przez SCREEN_3 jako bufor roboczy). Obrazek: obrazek pierwszego typu + miniatury (½, kolor 0 przezroczysty) do 2 kolejnych typów po prawej, liczba jednostek na dole po lewej.
- Przyciski akcji dla całej grupy (`RTS_GroupAction`): akcja bez celu (Retreat, Guard, ze Shiftem Area Guard) od razu dla wszystkich, które ją mają; Move/Harvest/Attack po wskazaniu celu (`viewport.c`, blok SELECTIONTYPE_TARGET) – ruch z zachowaniem układu, atak na ten sam cel. Sprawdzone: MOVE grupy (oba trike'i dojechały), GUARD bez błędów.
- Narzędzie testowe: `Video_Amiga_Mouse` przesuwa też wskaźnik Intuition (inaczej po przesunięciu kursora przez grę następny MOUSEMOVE Intuition przywracał starą pozycję i klik trafiał obok).

Panel boczny, wersja 2 (projekt użytkownika 28.10, `tools/amiga_patch_sidebar.py`)

- Na dużym ekranie radar na górze panelu (`RADAR_Y` = 42, w oryginale 136), pod nim złoty pasek z SCREEN.CPS (wiersze 124–135), niżej panel akcji przesunięty o `PANEL_DY` = 76 i wydłużony do dołu ekranu (widżet 6, wysokość 354); na dole ekranu znów pasek. Tło składa `Layout_ComposeBackground`.
- Oddział (grupa ≥ 2): „SQUAD", pod nim obrazki jednostek (30×22, bez ramki) po dwa w rzędzie, jednakowe typy obok siebie, pod każdym linia zdrowia (zielona/żółta/czerwona jak pasek DMG), przy braku miejsca ostatnia komórka „+N"; pod listą „DMG" i pasek średniego zdrowia (`g_progressbarY`), pod nim cztery przyciski akcji (`RTS_PlaceSquadButtons`). Pojedyncza jednostka/budynek – jak w oryginale, tylko niżej.
- Kredyty: kopia z widżetu 4 do widżetu 5 bierze y widżetu 5 (było „y widżetu 4 − 40").
- Sprawdzone na Amidze 2: układ, lista 3 jednostek, pasek, przyciski, kliknięcie w radar.
- Zmiana (prośba 28.10): jedna ikona na typ jednostki z liczbą sztuk (biała z czarnym cieniem) i linią średniego zdrowia typu; pasek uszkodzeń grupy na całą szerokość panelu pod ikonami (`g_progressbarX/W`), bez napisu DMG.
- Poprawka (zgłoszenie 28.10): zwykły klik na mapie kończy grupę – zostaje zaznaczone tylko to, co kliknięto (także jednostka z grupy, również prowadząca), panel wraca do jednej jednostki. Wcześniej klik na członka grupy zostawiał grupę i rozkazy szły dalej do wszystkich.

Pomiary czasu (28.10.2026, Amiga 2, 68060 @ 100 MHz, 640×480, misja 1 Atreides, `game1`)

`debug_stats=1` → `RAM:OpenDUNE-stats.txt` co 5 s (`os/amiga_prof.h`, E-clock); na ekranie tylko licznik FPS w prawym dolnym rogu (`show_fps=1` albo F8). fps = klatki wysłane do karty (obraz zmienia się tylko, gdy gra coś zmieni), loop = przejścia pętli gry (maks. 120/s).

Scena	fps	loop/s	logika	mapa (draw)	panel/UI	wysyłanie	sen (wolne)
postój	2–6	120	0,8%	0,9–1,1%	0,7%	0,8–1,0% (0,1 ms)	94%
grupa w ruchu + przewijanie	20–24	120	1,3%	5% (0,4 ms/wywołanie)	0,8%	3% (0,5 ms/klatkę)	87%

- CPU 060/100 zajęty w 6–13%; fps ogranicza tempo gry (jednostki przesuwają się w krokach logiki), nie wydajność. Wczytanie zapisu: jednorazowo 1,8 s w `draw` (pełne rysowanie + przyciemnienie, które w środku śpi – czasy części zagnieżdżonych liczą się podwójnie).
- Do zmierzenia: duża mapa (62×62) z przewijaniem – każdy krok przewijania kopiuje widok 560×432 w buforze i wysyła go cały do karty (możliwa poprawa: przewijanie blitterem karty VRAM→VRAM jak w AmiXcom/Settlers).

Płynny ruch jednostek (decyzja użytkownika 28.10, `gui/smooth_amiga.c`, `smooth_units=1`)

- Logika bez zmian: ruch co 3 takty zegara gry (50 ms, 20/s). Na początku kroku zapisywane są pozycje wszystkich jednostek; rysowanie (pętle jednostek naziemnych i powietrznych w `viewport.c`) pokazuje jednostkę między poprzednią a bieżącą pozycją według czasu od kroku. W każdej klatce poruszające się

jednostki i kafle wokół obu pozycji (`Map_Update(.., 0)`) są oznaczane do przerysowania, po ostatniej klatce pośredniej jeszcze raz w pozycji końcowej. Skok > 2 kafli bez wygładzania.

- Pomiar (misja 1, grupa w ruchu): fps 20–24 → **57–58**; rysowanie mapy 5% → 14,5% (1,2 ms/wywołanie), wysyłanie 3% → 4,5–5% (0,7–0,8 ms/klatkę), wolne 87% → 75%. Na serii zrzutów w ruchu brak smug.

Co się odświeża na postoju (28.10, `debug_stats`: klatki ze zmianami w częściach ekranu)

Postój, misja 1	fps	górny pasek / 5 s	mapa / 5 s	radar	panel
`smooth_units=1`	4–6	11	11–23	0	0
`smooth_units=0`	1–3	0–11	9	0	0

Pasek: gra co kilka sekund przepisuje status wybranej jednostki. Mapa: pojedyncze jednostki, które się poruszają (porównanie zrzutów); z płynnym ruchem każdy ich krok to ok. 3 klatki zamiast 1. Licznik FPS przeniesiony do lewego dolnego rogu (prośba użytkownika).

Przewijanie blitterem, przewijanie przy krawędziach ekranu, F10 (28.10.2026)

- `vram_scroll=1` (domyślnie): kopia ekranu w Fast RAM (układ bitmapy), wysyłane tylko bloki różne od kopii; przy przewinięciu mapy (`Video_ScrollView` z `GUI_DrawScreen`) widok przesuwa w VRAM blitter karty (`BltBitMap` + `WaitBlit`, bez blokady), kopia przesuwana tak samo. Nakładki (prostokąt, FPS) rysowane też w kopii. Tylko przy 1:1.
- Przewijanie przy krawędziach całego ekranu (skrajne 2 piksele, także nad paskiem i panelem), w narożnikach po skosie, strzałka kursora, 10 kafli/s (`RTS_EdgeScroll`).
- `debug_start_scenario=N`: Play a Game zaczyna od misji N (od 5 mapy 62×62, `MapScale=0`).
- F10: `bugNNN.txt` (stan), `bugNNN.dat` (zapis gry), `bugNNN-screen.bmp` (odczyt z karty), `-game.bmp` (SCREEN_0), `-copy.bmp` (kopia sterownika) w katalogu zapisów (`os/bugreport_amiga.c`).

Pomiar, misja 5 (62×62, Harkonnen, `misja5`), przewijanie przy krawędzi + ruch jednostek:

	do karty	wysyłanie	rysowanie mapy	wolne
`vram_scroll=0`	15–34 KB/klatkę	2,0–2,8 ms/klatkę	25–34%	42–64%
`vram_scroll=1`	0–1 KB/klatkę (23 przesunięcia blitterem / 5 s)	2,1–2,9 ms/klatkę	17–34%	41–64%
+ płynny ruch oznaczany raz na klatkę (60 Hz, nie 120)	1 KB	2,6 ms	**26,6%** (było 34%)	**47%** (było 40%)

- Zapis na kartę spadł 20–30×, ale czas wysyłania nie: koszt to przejście po obszarze, który gra oznacza jako zmieniony (przy przewinięciu cały widok, przy płynnym ruchu jadące jednostki), porównanie z kopią kosztuje tyle co zapis 15–34 KB (`v.send` 2,6 ms, `v.lock` ~0). Zysk blittera ujawni się przy wolniejszym zapisie do VRAM / większym ekranie.
- Raport F10 po przewijaniu: obraz z karty = obraz gry (różnica tylko pod licznikiem FPS), kopia = karta.
- Statystyki dostały części `video`: `v.events`, `v.areas` (tylko przy `debug_stats=1`), `v.send`, `v.lock`, oraz `blits` i `KB/frame`.
- Przewinięcie jednym przejściem (`GFX_ShiftViewport`): widok przesuwany w SCREEN_0 w miejscu, każdy przesunięty wiersz od razu (z pamięci podręcznej) do SCREEN_1; znika wymuszona pełna kopia SCREEN_1→SCREEN_0 po przewinięciu (`viewport.c`, `hasScrolled`) – kopiowane tylko zmienione zakresy. Gdy karta przesuwa blitterem (`Video_ScrollView` zwraca true), przesuniętej części nie trzeba ani porównywać, ani wysyłać; inaczej widok oznaczany jako zmieniony. Ta sama scena: rysowanie mapy 26,6% → 23,8% (2,2 → 1,9 ms), wysyłanie 2,6 → 2,1 ms/klatkę, wolne 47% → **53%**. F10 w trakcie i po przewijaniu w różnych kierunkach: obraz z karty = obraz gry = kopia.

Pauza, ślady płynnego ruchu (28.10.2026)

- P na ekranie mapy: pauza (zegar gry stoi, przewijanie/zaznaczanie/rozkazy działają, rozkazy po wznowieniu), drugie P – dalej; pauza trzyma się po oknach, które włączają zegar; komunikat w pasku. Sprawdzone: zegar gry stoi przez 300 taktów pauzy (382 → 382), po P rusza (691).
- Zgłoszenie użytkownika (F10, BUG001): pionowe kawałki przelatującej jednostki na mapie; obraz z karty = obraz gry, więc błąd w rysowaniu, nie w wysyłaniu. Przyczyna: płynny ruch oznaczał do przerysowania tylko

kafle wokół końców drogi, a jednostka rysowana w pozycjach pośrednich (z cieniem +1,+3 i rozmyciem) zostawiała kawałki na kaflach tylko kopiowanych. Teraz przerysowywane są wszystkie kafle prostokąta obejmującego drogę od poprzedniej do bieżącej pozycji + 24 piksele (`Map_Update(.., 0)` dla każdego).

- Test śladów `tools/ghost_check.py`: gra, pauza, zrzut, `redraw` (pełne przerysowanie), zrzut, różnice w widoku; `--spawn` tworzy latającą jednostkę (polecenie testowe `spawn`), `--ignore` pomija animowany budynek. Stara wersja: okruchy wokół ornitoptera i na jego trasie; nowa: brak śladów (zostają tylko różnice przy wiszących w powietrzu ornitopterach – losowy szum ich cienia, DRAWSPRITE_FLAG_BLUR – i animacja budynków, które chodzą też w pauzie). Bez płynnego ruchu 16 pikseli w 6 cyklach.
- Koszt: misja 5, przewijanie + ruch: rysowanie mapy 18,3% (1,5 ms), wolne 62%.

Instalacja na Amidze 1 (A1200 + Warp 1260, 28.10.2026)

- `WorkSD:Games/OpenDUNEWarp`: OpenDUNE, ikona `OpenDUNE.info` (`tools/make_icon.py` z portu Vastar, kadr ornitoptera nad piaskiem), `opendune.ini` (`tools/opendune-amiga1.ini`: dane z `WorkSD:Games/OpenDUNE/data` – instalacja NovaCodera użytkownika, tylko odczyt – show_fps, debug_commands), własne `saves`. Ikona na pulpicie: `tools/amiga/leaveout.rexx` (ARexx Workbencha, ICONS.LEAVEOUT). Start sprawdzony (intro).
- `WorkSD:Games/OpenDUNE` na obu Amigach to instalacja użytkownika (NovaCoder) – nie zmieniać.
- Ikona od 29.10 (życzenie użytkownika): ekran tytułowy z raportu F10 (BUG002-GAME.BMP, Amiga 2), bez FPS, ramki menu i „V1.07”, pomniejszony do 112×70 (o 30% mniej niż pierwsze 160×100), 119 kolorów; zaznaczona ma złotą, „podświetloną” ramkę (drugi obraz ikony, klasyczny i ColorIcon): `python tools/make_icon.py build/amiga/OpenDUNE.info --frame tools/icon/title112.png --crop 0 0 112 70 --lit-frame`. Ikona szuflady gry (ten sam obrazek, okno 400×200) obok katalogu, np. `WorkSD:Games/OpenDUNEWarp.info`: `python tools/make_icon.py build/OpenDUNEWarp.info --frame tools/icon/title112.png --crop 0 0 112 70 --lit-frame --drawer`. Przy pierwszej instalacji nadpisano tam przez pomyłkę `opendune.ini`; przywrócone domyślnym z paczki NovaCodera (własne ustawienia użytkownika utracone).

LOAD / SAVE, Resolution, czarny panel, bez zabezpieczenia, bez intro (28.10.2026, Amiga 1)

- Górny pasek: przyciski LOAD i SAVE za OPTIONS (widżety 12, 13 – poniżej 39..45, bo 45 obejmuje ekran i bierze kliknięcia pierwszy). Grafika: końce przycisku OPTIONS przycięte do szerokości napisu; napis złożony z liter grafik MENTAT/OPTIONS (O, A, S, E; L, D z pnia I i połowy O, V kreskami), lekko pogrubiony, w wierszach liter oryginału. LOAD/SAVE otwierają od razu listę wczytania/zapisu. Przy 400×300 jeden LOAD/SAVE (czcionka 8 px) z oknem Load/Save/Continue.
- Options → Resolution (okno 10, 8 pozycji; `WindowDesc.widgets[8]`, `g_widgetProperties[24]`): rozdzielczości z Settlers 400×300, 640×400, 640×480, 800×600, 640×360, 960×540; ekran otwierany na nowo po zamknięciu Options (`Video_Amiga_SetScreen`), mapa 1:1 na cały ekran, wybór w `saves/RESOLUTION.CFG`; `screenmode=` w ini ma pierwszeństwo. Bufory do 960×600. Sprawdzone na Amidze 1: 800×600, 400×300, 960×540, powrót do 640×480.
- Panel akcji poniżej zawartości (oryginalne 82 wiersze lub najniższy widoczny przycisk) czarny, ramka skrócona (`Layout_PanelBlackBelow`).
- Zabezpieczenie (pytania o obrazki po misjach kampanii 1 i 7) wyłączone; `copy_protection=1` przywraca. `skip_intro=1`: bez intro przy starcie (testy).
- `tools/amiga_free.sh`: przerywa, gdy OpenDUNE działa (kanał `RAM:od-cmd` trafia do każdej kopii z `debug_commands=1` – 28.10 polecenia testowe trafiły do gry użytkownika).

Poprawki LOAD/SAVE, Options, 960×540 (29.10.2026, Amiga 1)

- Options bez „Load a game” / „Save this game” (robią to przyciski LOAD i SAVE): 6 pozycji (Game controls, Resolution, Restart, Pick another house, Quit, Continue), tablica `s_optionsMap` na numery oryginału; okno 10 ma 117 wierszy, okno Resolution na czas pokazania 151.
- Przyciski: zawsze duże napisy; gdy nie mieszczą się na miejscach oryginału (400×300), MENTAT i OPTIONS przesuwają się w lewo i bliżej siebie (`s_barLayouts`: MENTAT 2, OPTIONS 83, LOAD 164, odstęp 3, margines 5 lub 4). Dopiero gdy i to nie wystarcza – małe LOAD i SAVE czcionką 8 px (kolor napisu OPTIONS, ciemnozłoty cień zamiast czarnej obwódki), a na końcu jeden LOAD/SAVE. Sprawdzone w 400×300: OPTIONS i SAVE klikają się na nowych miejscach.

- 960×540 i 640×360: Amiga 1 nie ma takich trybów 8-bit (`p96modes`: 320×200 … 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1360×768). Ekran był 960×540 w lewym górnym rogu trybu 1024×768; teraz ekran ma rozmiar trybu, a obraz jest wyśrodkowany (`s_reqW/H` = rozmiar gry, `s_width/height` = ekran). Licznik FPS w lewym dolnym rogu obrazu, nie ekranu.

Options → „Main menu" zamiast „Quit playing" (29.10.2026, życzenie użytkownika)

Przycisk wraca do menu głównego (po pytaniu „Are you sure you want to quit playing?") zamiast kończyć program – z menu można zagrać przez LAN; z programu wychodzi Exit Game w menu. `g_quitToMenu` z `widget_click.c`, `GameLoop_QuitToMenu` w pętli głównej (jak po grze LAN); podpis z `String_Get_ByIndex(STR_QUIT_PLAYING)`. Sprawdzone w WinUAE (misja 5 → menu → Play on LAN).

Płynny procent budowy (29.10.2026, uwaga użytkownika)

Gra liczy postęp budowy co 30 tików (0,5 s): przy krótkich budowach (CONCRETE) procent skakał o kilka naraz. Panel pokazuje go teraz płynnie: między krokami przesuwa go o czas, który minął (`Structure_TickFraction`, `GUI_Amiga_BuildPercent` w `widget_draw.c`) – gdy budowa idzie (nie wstrzymana, są kredyty) – i przerysowuje się przy każdej zmianie o 1% (`displayedPercent`). Tylko wyświetlanie: gra (i gra LAN) bez zmian. WinUAE, CONCRETE: 8, 21, 33, 46, 59, 71, 84, 97% w zrzutach co ~0,6 s (wcześniej co 6,25%).

Mapa bez efektu pojawiania się, Show FPS w Game controls (29.10.2026, życzenie użytkownika)

- Po wyjściu z trybu stawiania budynku (i innych zmianach wyboru, gdzie gra ustawia `g_viewport_fadein`) mapa nie jest już „wsypywana" po kawałku (`GUI_Screen_FadeIn`, ~1 s), tylko kopiowana od razu – jak wcześniej przy zoomie ×2/×3 (`viewport.c`).
- Options → Game controls: nowy wiersz „Show FPS" ON/OFF (okno o 17 wierszy wyższe, Previous niżej). Wybór w `saves/SHOWFPS.CFG`, przy starcie ma pierwszeństwo przed `show_fps` z ini; F8 dalej przełącza licznik doraźnie (bez zapisu). Sprawdzone w WinUAE 640×480.

Options → Amiga info, róg do Workbencha (29.10.2026, życzenie użytkownika)

- **Amiga info** (trzecia pozycja Options, także w grze LAN): te same dane i możliwości co okno Amiga w Settlers – procesor i rewizja (68060: `MOVEC PCR` w `Supervisor`), FPU, Kickstart, Chip/Fast RAM, karta P96 i jej pamięć, ekran, a z Warpem (`SYS:C/WarpTool Diag`) model, firmware i zegar CPU z przyciskami − / +. 68060: 50–100 MHz co 10 (powyżej zegara z otwarcia okna tylko rev. 6), 68040: 20–50 MHz co 1; zegar, który był przy otwarciu (Amiga 2: 105 MHz), zawsze da się przywrócić, kroki idą do pełnych dziesiątek (105 → 100 → 105). Kod: `os/sysinfo_amiga.c` (kopia `amiga_sysinfo.c` z Settlers, plik tymczasowy `RAM:OpenDUNE-warp.txt`), `GUI_Amiga_AmigaInfoWindow` w `widget_click.c` (okno 10, na czas pokazania 190 wierszy – mieści się w 320×200). Okno Options ma teraz 134 wiersze (7 pozycji).
- **Róg 2×2 piksele w prawym górnym rogu ekranu**: kliknięcie w dowolnej chwili przenosi na Workbench (`ScreenToBack` + `WBenchToFront` w `Video_HandleEvents`, kliknięcie nie trafia do gry); powrót Lewa Amiga + M. Gra w tym czasie dalej chodzi. Po powrocie Intuition pokazywała pasek tytułu ekranu u góry, a okno nie było aktywne (BUG010): gdy ekran gry wraca na wierzch (`IntuitionBase->FirstScreen`), `ShowTitle(FALSE)`, `ActivateWindow` i cały obraz od nowa. Test: `inject key 0x37 0x40` (Lewa Amiga + M; `inject key` ma teraz kwalifikator). Samo `ShowTitle` przy powrocie nie wystarczało: pasek, zamalowany obrazem gry, zostawał na wierzchu i brał kliknięcia w górne ~11 wierszy – MENTAT / OPTIONS / LOAD / SAVE działały „raz na jakiś czas" (WinUAE: y=4 nie, y=13 tak). Teraz w każdej klatce: ekran z przodu i flaga `SHOWTITLE` → `ShowTitle(FALSE)` i obraz od nowa. Amiga 2: 3× róg → Amiga+M → OPTIONS przy y=3 otwiera się. Przy wyjściu z gry ekran najpierw za Workbench (`ScreenToBack`), bo po zamknięciu okna Intuition na chwilę pokazywała pasek.
- Sprawdzone: WinUAE (bez Warpa: „No Warp"), Amiga 2 (Warp7060, firmware 3.058, 105 → 100 → 105 MHz potwierdzone przez `WarpTool Diag`; róg → Workbench na wierzchu).

Resztki ramki zaznaczania po przewinięciu (29.10.2026, raport BUG007 z Amigi 2)

Ramka przeciągania jest rysowana prosto na karcie i w kopii ekranu. Gdy w trakcie przeciągania mapa przewinęła się przy krawędzi ekranu, blitter przesunął ramkę razem z obrazem, a zmazywane było tylko jej stare miejsce – przesunięta górna krawędź i kawałki boków zostawały. Teraz po przewinięciu (`Video_DoScroll`) odświeżane jest

też przesunięte miejsce (`Video_RectDirty`), a ramka rysowana od nowa. WinUAE, misja 8, przeciągnięcie do dolnej krawędzi: stara wersja zostawia kreski, nowa nic.

Zoom widoku mapy (29.10.2026, jak w Settlers, decyzja użytkownika)

- **Z** – po kolei ×1 → ×2 → ×3 → ×1; **kółko myszy** – stopień bliżej / dalej (RAWKEY 0x7A/0x7B, OS 3.2 / NewMouse); pole pod wskaźnikiem zostaje pod nim (życzenie użytkownika; wskaźnik poza widokiem: środek widoku). Największy zoom jak w Settlers: 4:3 powyżej 400 szerokości ×2, od 800 ×3; 16:9 od 960 ×3, 640×360 bez zoomu. Także w grze LAN (zmienia tylko obraz).
- **Jak:** widok rysuje się z mniejszą liczbą pól (logicznie, w SCREEN_1 na zwykłym miejscu), a jego kopia do SCREEN_0 jest rozciągana na cały widok (`Layout_ZoomCopy` z `GUI_Screen_Copy`, tylko gdy kopiuje widok: licznik `g_zoomCopy` w `viewport.c` i `GUI_DrawInterfaceAndRadar`). Okna, panel, radar i kursor zostają 1:1, sterownik obrazu bez zmian (porównanie z kopią, blitter). Przewijanie: SCREEN_1 o dx, SCREEN_0 i karta (blitter) o dx·zoom (`Layout_ZoomShift`); ostatnie dwie kolumny/wiersze pól rozciągane ponownie (były ucięte); miejsce kursora przesunięte blitterem wysyłane ponownie (inaczej ślady kursora).
- **Mysz:** pozycja nad widokiem → piksel obrazu logicznego (`Layout_ViewPoint`) tam, gdzie gra zamienia ją na pole: klik w widok, prostokąt zaznaczania, rozkaz prawym przyciskiem; „czy nad widokiem” z pełnego widoku (`Layout_InView`).
- `Z` wpisane w pole tekstowe (nazwa zapisu) nie zmienia zoomu (`Layout_ZoomCancel` po edycji).
- Sprawdzone w WinUAE: 640×480 ×2, 800×600 ×3, przewijanie strzałkami, klik, zaznaczanie prostokątem, rozkaz, okno Options nad powiększonym widokiem, kółko. Pomiar fps na Amidze – do zrobienia (Amiga 2 nie odpowiadała).

Pomiar fps na dużej mapie (29.10.2026, Amiga 1, Warp1260X 68060 @ 100 MHz, 640×360 → 640×400)

Misja 8 Atreides (62×62, `debug_start_scenario=8`), `debug_stats=1`, `framerate=60`, `vram_scroll=1`, `smooth_units=1`. Przewijanie strzałkami (`od.py key`, ~5 kroków/s), jednostki z `od.py spawn` (8 quadów + 8 trike'ów w poprzek widoku, odsłaniają mapę). Okresy po 5 s:

Scena	fps	rysowanie mapy	wysyłanie (`video`)	logika	wolne
postój (kilka jednostek startowych się rusza)	29–44	4–6% (0,3–0,5 ms)	6–7% (1,0–1,2 ms)	2%	80–82%
przewijanie (12–28 przesunięć blitterem / 5 s)	30–53	10–14% (0,8–1,1 ms)	10–14% (1,6–2,3 ms)	2,5%	65–73%
16 jednostek w ruchu + odsłanianie mapy	54–55	**39–52% (3,3–4,6 ms)**	21–23% (3,5–3,8 ms)	4–5%	**22–30%**
przewijanie + 16 jednostek w ruchu	53–55	20–24% (1,6–2,0 ms)	13–17% (2,0–2,9 ms)	3–4%	50–59%

- Najcięższe jest odsłanianie mapy przez wiele jadących jednostek naraz (rysowanie 4,6 ms na wywołanie, 16 KB/klatkę na kartę), a i tak zostaje ~22% wolnego CPU i 54–55 fps przy limicie 60.
- Znaleziony błąd: po przewinięciu w pionie na karcie zostaje kawałek kursora (biała strzałka) pod pozycją myszy – zrzut `clutshot` po 6 krokach w dół i 6 w górę. Poprawione, niżej.

Pomiar gry LAN (29.10.2026, 3 graczy, `tools/lan_test.sh 154 160` z `PEER=1`)

Serwer Amiga 1 (Harkonnen, Warp1260X @ 100 MHz, 640×360, `lan_info=1`, `debug_stats=1`), WinUAE (Atreides, 640×480), `lan_peer.py` z PC (bez rozkazów); poziom 2, mapa 0. Pomiary na serwerze:

Scena	fps	rysowanie mapy	wysyłanie	wolne	tempo gry
postój	59–60	12% (1,0 ms)	11% (1,8 ms)	68%	58,5 taktów/s (z 60, z narzutem pomiaru)
przewijanie strzałkami	59–60	14–19% (1,5 ms)	12–15% (2,4 ms)	57–58 %	–
ruch jednostek serwera i WinUAE (rozkazy przez sieć)	58–60	16–29% (1,3–2,4 ms)	14–17% (2,5–2,8 ms)	45–65 %	59,8 taktów/s

- Przez cały test sumy stanu zgodne („same 13800”), żadnego OUT OF STEP.
- Czas odpowiedzi graczy zwykle 20–80 ms, w chwili wydania rozkazów chwilowo do 364–374 ms.
- 60 fps także na postoju, bo linia `lan_info` jest rysowana w widoku w każdej klatce (300 zmian widoku / 5 s), więc koszt wysyłania (~1,8 ms, 11%) jest stały. Bez `lan_info` byłoby taniej.
- Znalezione błędy (do poprawienia):

– po przewinięciu w pionie linia `lan_info` zostaje skopiowana przez przesunięcie widoku (druga, stara linia niżej, nie znika);
– prostokąt pod linią ma szerokość bieżącego tekstu, więc po krótszym tekście zostają końcówki dłuższego (np. „WAITING G3”, „PEER: WAITING ;”);
– „WAITING” widać na serwerze prawie stale, choć tempo gry jest pełne – to krótkie czekanie na turę w każdym kroku, napis nie odróżnia go od prawdziwego zatrzymania.

Ślady po przewijaniu blitterem, linia `lan_info` (29.10.2026, poprawione)

- Przyczyna śladów na karcie (kursor, przez chwilę licznik FPS o kafel obok): blitter przesuwa w VRAM to, co karta pokazywała – także kursor, który gra właśnie zdjęła (miejsce oznaczone jako zmienione w starym położeniu), zmiany jeszcze niewysłane i licznik FPS. Poprawka (`Video_DirtyMoved`, `video_amiga.c`): po przesunięciu oznaczenia bloków 16 px w widoku są dodawane także przesunięte o dx, dy (plus pole licznika FPS w nowym miejscu) – te miejsca są porównane z kopią i wysłane ponownie.
- Linia `lan_info` i okno czatu są rysowane w SCREEN_0 nad mapą; `GFX_ShiftViewport` przesuwał je razem z mapą, także do SCREEN_1 (stąd druga, trwała linia). Przed przesunięciem widoku `Lan_InfoHide` / `Lan_ChatHide` odtwarzają mapę pod nimi z SCREEN_1 (przy zoomie rozciągniętą), następna klatka rysuje je od nowa. Krótsza linia najpierw zdejmuje dłuższą (bez końcówek).
- „WAITING” w linii dopiero po 300 ms czekania (jak napis na pasku komunikatów).
- Sprawdzone w WinUAE 640×480 (misja 8 i gra LAN z `lan_peer.py 127.0.0.1`): przewijanie w pionie, poziomie, po skosie, przy krawędzi z otwartym czatem i przy zoomie ×2 – obraz karty = obraz gry (różnią się tylko licznik FPS i migająca ramka zaznaczenia); 8 zrzutów karty w trakcie ciągłego przewijania bez pikseli licznika poza jego miejscem.

F10 na każdym ekranie (29.10.2026, życzenie użytkownika)

- Raport pisała tylko główna pętla gry, więc F10 w ekranach z własną pętlą (wynik misji, Hall of Fame, odprawa, okna Options/Load/Save, menu) czekał do powrotu na mapę i pokazywał inny moment. Teraz `AmigaBug_Tick` jest wołany z `Video_Tick` (każdy ekran, zadanie gry, między krokami logiki), zaraz po obsłudze klawiszy. Zapis gry `bugNNN.dat` jak dotąd tylko w trakcie misji.
- Sprawdzone w WinUAE: F10 w menu głównym i w Hall of Fame dają raport od razu.

Muzyka (29.10.2026, decyzja użytkownika: nagrania robione raz, dokładane do katalogu gry)

- Wcześniej cisza (`midi_none.c`, „Music is ON” bez skutku). Dane PC mają muzykę jako AdLib (`.ADL`), General MIDI (`.XMI`) i MT-32 (`.C55`); wybrana wersja AdLib (Sound Blaster), bo da się ją nagrać bez ROM-ów MT-32 i bez banku brzmień.
- `tools/music/make_music.py` (raz, na PC): wyciąga `.ADL` z `SOUND.PAK`, w Dockerze buduje `render_adl.cpp` (AdPlug, odtwarzacz Westwood ADL + emulator Nuked OPL3) i nagrywa każdy z 37 utworów `g_table_musics` (plik, numer = indeks gry) → `build/music/DUNE<n>_<nr>.RAW`: nagłówek `ODMU`, początek pętli, długość (32 bity, big endian), potem 8 bitów ze znakiem, mono, 22030 Hz (okres Pauli PAL 161), jedno wzmocnienie dla wszystkich. Pliki z danych gry – nigdy w repo (`build/`); kopiuje się je do katalogu gry jako `MUSIC` (`PROGDIR:MUSIC`, ini `music_dir`).
- Utwory, które oryginał zapętla (8 z nich, w tym menu), są nagrane raz z punktem powrotu. Pętla szukana po nutach uderzanych w każdym takcie (72 Hz): sterownik Westwoodu ma efekty losowe, więc nuty powtarzają się w 80–100%, nie wszystkie zapisy do OPL; wybrany najkrótszy okres z dopasowaniem w granicach 1 punktu od najlepszego. Pętle 43–183 s.
- Wynik: 33 pliki, 74,6 MB, 56 min. Cztery pozycje są w wersji AdLib puste (`DUNE17_4`, `DUNE1_8`, `DUNE0_3`, `DUNE0_5`) – brak pliku, gra wtedy nic nie gra.
- `audio/music_amiga.c`: dwa kanały Pauli, które zostawiły głosy (lewy i prawy, te same próbki), 4 bufory po 0,5 s w Chip RAM w kolejce `audio.device`; bufor odegrany na obu kanałach jest czytany z pliku od nowa w `Music_Amiga_Tick` (z `Video_Tick`, każdy ekran). Pętla: `Seek` do początku pętli. Wyciszanie (`Driver_Music_FadeOut`) 2 s, głośność ini `music_volume` (0–64, domyślnie 40). Podpięte w `Driver_Music_Play/Stop/IsPlaying/FadeOut`; losowanie utworów w misji nie zależy już od MIDI (`g_enableSoundMusic`).

- Sprawdzone: WinUAE – menu `DUNE7_6`, odprawa `DUNE7_3`, mapa losowy utwór, Music OFF zatrzymuje, ON po chwili losuje następny; pozycja w nagraniu rośnie w czasie rzeczywistym (`od.py --state`, linia `music`). Amiga 1: to samo w menu. Odsłuch i szwy pętli – użytkownik.
- Pi400 (Amiberry): nagranie wyjścia HDMI (`pw-record` z monitora ujścia) – muzyka zgodna z plikiem `DUNE7_6` (korelacja obwiedni 0,95), mowa i efekty przy wyłączonej muzyce słychać; użytkownik potwierdził na słuch.

Pasek tytułu na ekranach 320×200 (29.10.2026, raporty BUG007/008 z Amigi 1)

- Na końcu misji (ekran 320×200 na środku 640×480) u góry został pasek tytułu ekranu „OpenDUNE”. Gra chowa pasek (`ShowTitle(FALSE)`) i wysyła obraz od nowa, ale tylko obszar obrazu gry: na mapie (cały ekran) pasek znikał, przy mniejszym obrazie na środku zostawał w czarnym tle.
- Poprawka: po schowaniu paska i po powrocie z Workbencha najpierw `SetRast` całego okna, potem cały obraz od nowa. W WinUAE paska po powrocie nie dało się wywołać (także bez poprawki); na Amidze 1 przejście menu → Workbench → Amiga+M daje czyste górne wiersze. Do potwierdzenia przez użytkownika na ekranie końca misji.

Platforma testowa Pi400 + Amiberry (29.10.2026)

- Raspberry Pi 400 (Debian 13, labwc), Amiberry 8.5.0, konfiguracja jak WinUAE: `~/Amiberry/Configurations/OpenDUNE_A1200_OS32_net.uae` (68060 + JIT, Z3 256 MB, RTG 32 MB, `bsdsocket_emu`), dyski `System` (kopia systemu z WinUAE z AmiAgentem), `OpenDUNE` (= `ODUNE:`, kopia `build/amiga` z `MUSIC`), `DuneData` (= `DDATA:`). AmiAgent: `amiagent-pi.cfg` (poza repo).
- Start i restart: `~/bin/amiberry-opendune.sh`; autostart po zalogowaniu (`~/.config/autostart/amiberry-opendune.desktop`).
- Workbench wracał do PAL 640×256: zapisany tryb WinUAE `UAE:1024x768` 32 bit BGRA (ID `77041303`) nie istnieje w Amiberry (32 bity jako RGBA, `77041302`); w kopii `screenmode.prefs` ID zmienione – Workbench w RTG 1024×768.

Gra LAN (gałąź `lan-game`, 29.10.2026)

Prośba użytkownika (29.10, w nocy): gra do 3 graczy w sieci, łączenie jak w Settlers; w menu głównym „Play on LAN” zamiast „Replay Introduction”, okna logicznie jak w Settlers. Serwer wybiera ród pierwszy (Atreides, Harkonnen, Ordos), pozostali z tego, co zostało, ostatni dostaje ostatni. Gra może ruszyć już przy 2 graczach. Bez gracza komputerowego. Drugi gracz w WinUAE.

Krok	Stan
Proces sieciowy (`os/net_amiga.c`): serwer + 2 graczy, UDP 6820 ogłoszenie / szukanie, TCP ramki, HELLO/BYE/PING	☐
Okna LAN w menu (`gui/lan_menu_amiga.c`): START SERVER / JOIN SERVER, gracze, rody, mapa, START GAME	☐
Lockstep (`lan_amiga.c`): rozkazy przez sieć, tury, suma kontrolna	☐ 2 Amigi (Amiga 1 + WinUAE) + 3. gracz z PC (`tools/lan_peer.py`) – sumy równe do 75 s gry z rozkazami, budową, oknami
Mapy (`tools/lan_maps.py` → `lan_maps.h`)	☐ 36 map 64×64 z misji: 7 dla 3 graczy, 29 dla 2
Poziom 2–9 (start i technika jak w misji N)	☐ sprawdzone poziomy 1, 2, 5 (Amiga 1/2 + WinUAE); poziomu 1 nie ma od 29.10: misja 1 nie ma koszar ani fabryki, nikt nie wygra (decyzja użytkownika)
Koniec gry: przegrana / wygrana / wyjście (Options → Quit) / serwer zamknięty	☐
Gra toczy się pod oknami (fabryka, Options, Mentat)	☐
Walka: czołgi Atreidów niszczą Construction Yard Harkonnenów (wybuchy, piechota z budynku)	☐ sumy równe do kroku 16800 (4,5 min)
Test z trzema Amigami (Amiga 2 niedostępna 29.10)	☐

Jak to działa

- **Lockstep jak w Settlers:** każda Amiga liczy tę samą symulację, przez sieć idą tylko rozkazy graczy. Tura = 6 kroków gry (100 ms); rozkaz wydany w turze T wykonuje się na początku tury T + opóźnienie na każdej Amidze; opóźnienie (2..8 tur) z pingu przy START GAME.

- **Gwiazda:** gracze wysyłają swoje tury serwerowi (`MT_TURN`), serwer, gdy ma turę T od wszystkich, wysyła ją wszystkim razem w tej samej kolejności (`MT_TURNALL`, najpierw swoje) i wykonuje. Brak tury: gra stoi („LAN: WAITING for …"), obraz i mysz działają.
- **Czas gry:** w grze LAN `g_timerGame` rośnie tylko w `Lan_Step()` (przerwanie zegara go nie rusza), 60 kroków/s; liczniki „następnych razów" pętli gry zerowane na starcie (`*_ResetTicks`). Eksplozje i animacje (zmieniają mapę i losują) idą w krokach na czasie gry, nie w rysowaniu.
- **Jedna symulacja:** `g_playerHouseID` = ród serwera na każdej Amidze (oryginalny „gracz" w symulacji); każda Amiga gra i widzi swój ród (`g_lanLocalHouse`, `LOCAL_HOUSE_ID`); zachowania „gracz / komputer" z flagi `House_IsHuman()` (poza grą LAN = `g_playerHouseID`, bez zmian). Sojusze: ludzie walczą ze wszystkimi. Komunikaty, dźwięki, kredyty na pasku – dla lokalnego rodu.
- **Mgła wojny każdego gracza osobno** (od 29.10, prośba użytkownika: nie widać wroga, dopóki nie dojadą tam nasze jednostki). Symulacja widzi całą mapę (`isUnveiled` wszędzie, to samo na każdej Amidze – zależą od tego eksplozje, animacje, ściany). Każda Amiga ma własną mapę widzianych pól (`s_seen` w `lan_amiga.c`): okolice jednostek i budynków lokalnego rodu (promienie `fogUncoverRadius` jak w oryginale), raz na turę z pozycji, które się zmieniły; pola nie zakrywają się z powrotem. Używa jej tylko rysowanie: `TILE_SHOWN()` (`house.h`) w `gui/viewport.c` (pola, jednostki, eksplozje, radar, wybór kliknięciem), `rts_amiga.c`, `widget_draw.c`; brzegi mgły z `Lan_FogOverlay()`. Sprawdzone: Amiga 1 + WinUAE, każdy widzi tylko swoją bazę, jazda odsłania pas terenu, sumy równe.
- **Interfejs nie zmienia gry:** `g_lanSim` = symulacja (krok, rozkazy tury, wczytanie); `LAN_UI` = kod interfejsu (także gdy symulacja woła `Unit_Select`, `Map_SetSelection`, `GUI_ChangeSelectionType`, `GUI_Widget_ActionPanel_Draw` – opakowane licznikiem `g_lanUI`). Poza symulacją: własny generator losowy (`Tools_RandomUI_*`; w `gui/*.c` makra zawsze), bez restartu animacji budynków (`Structure_UpdateMap`), bez `Animation_Start` / eksplozji, bez `Unit_UpdateMap` z przerysowania interfejsu.
- **Rozkazy** (`Lan_UnitOrder`, `Lan_StructureCommand`, 10 bajtów: typ, ród, 4 × 16 bit): rozkaz jednostki (przycisk akcji, klik celu, grupa RTS, prawy przycisk), dewiacja, buduj, ulepsz, naprawa/ulepszanie, wstrzymaj/wznów, postaw budynek (Construction Yard). Okno fabryki tylko wybiera (`Structure_LanFactoryWindow`). Poza grą LAN rozkaz wykonuje się od razu. `Structure_Place` sprawdza sąsiedztwo względem rodu budującego (`g_validateHouseID`).
- **Pod oknami gra idzie dalej:** okna fabryki, Options i Mentata zwiększają `g_lanModal`, `sleepIdle()` woła wtedy `Lan_Run()`; z symulacji nic się wtedy nie rysuje (`LAN_UNDER_WINDOW`). Skrypt jednostek `UNIT.EMC` jest na Amidze we własnej pamięci (był w `SCREEN_2`, który okna nadpisują – pod oknem jednostki traciły skrypty).
- **Suma kontrolna** co 5 s (300 kroków): jednostki, budynki, rody, oba generatory losowe; różna: „LAN: OUT OF STEP with …" na pasku. Log `RAM:OpenDUNE-lan.txt` (sumy + stan przy każdej sumie). Testy: `debug_lan_trace=1` (stan generatora co krok), `debug_lan_trace_from/_to` (kto losuje, adresy – `nm` z `build/amiga/OpenDUNE`).
- **Scenariusz** budowany w pamięci (`Lan_ScenarioText`): teren mapy (Seed, Field, Bloom), każdy gracz Construction Yard i kredyty poziomu. **Mapy:** każda z 36 map 64×64 misji; miejsca baz z wszystkich misji na tej mapie (różne misje stawiają bazy gdzie indziej), wybrane jak najdalej od siebie (≥ 16 pól): 7 map ma 3 miejsca, reszta 2 (START GAME tylko, gdy graczy nie więcej niż miejsc). **Poziom N (2–9; 1 usunięty – w misji 1 nie ma budynków wojskowych):** jak początek misji N rodu gracza (pierwszy scenariusz poziomu: 001, 002, 005, 008, 011, 014, 017, 020, 022): jego kredyty i jednostki, technika `g_campaignID = N − 1`. Jednostki stawia `Lan_PlaceStartUnits()` po wczytaniu (teren już jest): pierścienie wokół Construction Yard od drugiego (pierwszy wolny do budowy), najpierw skała, pole, po którym jednostka jeździ/chodzi – w symulacji, tak samo na każdej Amidze. W grze LAN nie ma Pałacu (jeden pocisk rodu na grę) ani Starportu (jego okno losuje z generatora symulacji), zapisu/wczytania (LOAD/SAVE ukryte), pauzy, Restart / Pick another house; szybkość gry stała (normalna).
- **Koniec:** ród bez budynków i jednostek przegrywa; ostatni ród z graczy wygrywa; wyjście przez Options → Quit playing („You have left the game."); serwer zamknięty – koniec u wszystkich. Potem menu główne.

Czat (29.10.2026, jak w Settlers, `gui/lan_chat_amiga.c`)

- **Tab** na ekranie mapy gry LAN (bez okna) otwiera okienko w lewym górnym rogu widoku: 8 ostatnich linii (nazwa w kolorze rodu), pod nimi pisana linia; **Return** wysyła, **Esc / Tab** zamyka (tekst zostaje), **Backspace** kasuje; do 32 znaków: litery, cyfry, spacja, `. , : ? ! -`. Linia odebrana przy zamkniętym okienku pokazuje je na 10 s (z dźwiękiem). W grze LAN Tab nie wybiera następnej jednostki (Shift+Tab bez zmian).

- Klawisze bierze wprost sterownik obrazu (`Lan_ChatKey`, surowe kody Amigi): przy otwartym okienku gra nie dostaje żadnego (Z nie zmienia zoomu, litery nie są skrótami).
- Sieć: `MT_CHAT` = [slot][tekst], od razu, poza turami (nie zmienia gry); serwer ustawia nadawcę i przekazuje dalej; bez połączenia notka „NOT SENT - NO CONNECTION”.
- Wygląd (życzenie użytkownika): jak pasek komunikatów u góry ekranu – jego końce, górny i dolny brzeg (wiersze 17–38, wzięte raz z ekranu mapy) wokół złotego wypełnienia; tekst ciemny.
- Okienko rysowane na SCREEN_0 po każdej klatce mapy (`Lan_ChatDraw` po `GUI_DrawScreen`); po zniknięciu widok rysuje się od nowa. Sprawdzone w WinUAE z `tools/lan_peer.py` (odpowiada „got …” po 3 s): wysłanie, odebranie, pokazanie na 10 s, zamknięcie.

Pauza w grze LAN (29.10.2026, życzenie użytkownika)

P u dowolnego gracza: pauza dla wszystkich („Game paused by NAZWA - press P to continue.”), drugie P (też u innego gracza) – dalej („Game continues.”). Pauzą rządzi serwer: gracz prosi (`MT_PAUSE` [slot]), serwer przełącza i mówi wszystkim (`MT_PAUSE` [slot][0/1]); w pauzie serwer nie zaczyna nowych tur, pozostali dochodzą do tej samej tury i czekają na jego turę – gra się nie zmienia (sumy zgodne), zamiast „WAITING” napis pauzy. Po pauzie czas nie jest nadrabiany (`s_stepBase`). Sprawdzone: Amiga 2 serwer + `lan_peer.py` (czat „pause” → prośba gracza).

LOAD/SAVE przyciemnione (29.10): widżety przycisków kopiowały flagi MENTAT z `greyWhenInvisible` – szachownica przy ukryciu zostawała na nich (ich obraz jest w tle paska), w grze LAN po jej końcu dwa szare prostokąty. Teraz bez wyszarzania.

Zapis i wczytanie gry LAN (29.10.2026, wariant B – decyzja użytkownika)

- **Zapis – tylko serwer:** Options → „Save this game” (u graczy go nie ma); pliki LAN osobno: `_lanNNN.dat`. Przed zapisem serwer pobiera mgłę graczy (`MT_SEENREQ` → `MT_SEEN`, 3 części, do 3 s). Do zwykłego zapisu dochodzi chunk **`LAN ` ** (`Lan_SaveChunk`): mapa, poziom, ród „gracza” symulacji, krok, `g_timerGame`, oba generatory losowe (`Tools_Random_GetFull`), kredyty bez silosów, gracze (ród, nazwa) i mgła każdego. Zwykły zapis tego nie ma; wczytanie go pomija. Zapis w dowolnym momencie (między krokami): stan serwera w kroku S = stan każdej Amigi w S.
- **Wczytanie:** okno serwera, wiersz **Game** `< New game > / < Saved: NAZWA >` (lista `_lan*.dat`); mapa i poziom z zapisu; gracze wybierają tylko rody z zapisu (`g_lanSaveMask` w lobby, po graczach – starsze odczyty go pomijają), START GAME gdy graczy tylu, ile rodów w zapisie. Po START serwer wysyła plik każdemu (`MT_FILE` [rozmiar][offset][≤200 B], `MT_FILEEND` [rozmiar][suma FNV]) z postępem „Sending the saved game: NN%” / „Receiving …”; gracz zapisuje go jako `_lanrecv.dat` i potwierdza (`MT_FILEOK`); po wszystkich – START (bajt „z zapisu”). Wszyscy: `Lan_StartSaved` – wczytanie (`SaveGame_LoadFile` w symulacji), potem generatory, czas, krok, `s_turnBase` (pierwsza tura gry po wczytaniu), kredyty, mgła swojego rodu, widok na swój Construction Yard.
- Sprawdzone: Amiga 2 serwer + WinUAE – zapis w kroku 3624, wczytanie u obu (ten sam stan generatora `2a7f2639`), sumy zgodne w krokach 3900, 4200; mgła i pozycje jednostek wróciły. Nie sprawdzone: 3 graczy, zerwanie połączenia w trakcie przesyłania.

`lan_info=1` (29.10.2026, jak LANINFO w Settlers)

Opcja ini (domyślnie wyłączona): w grze LAN nad licznikiem FPS linia – pozostali gracze, ich czas odpowiedzi i ostatni krok, w którym sumy były zgodne („same N”; dołączający mierzy tylko serwer), albo PAUSE / WAITING / OUT OF STEP N (na czerwono). Bez opcji te stany tylko na pasku komunikatów, gdy się zdarzą. `Lan_InfoDraw` po każdej klatce mapy (jak okienko czatu). Sprawdzone w WinUAE (serwer + `lan_peer.py`: „LAN PEER 0 ms”, „… PAUSE”); „same” z dwiema Amigami – do sprawdzenia.

Okna (320×200, `gui/lan_menu_amiga.c`)

- „Play on LAN”: START SERVER / JOIN SERVER / BACK (bez bsdsocket.library: komunikat).
- Serwer: Server name (MASTER), Server address, Map (`< Arrakis 1 (A014) 3P >`), Level (`< 1 > (as mission 1)`) – klik w lewą połowę cofa, w prawą dalej; gracze widzą mapę i poziom, Players 1..3 (nazwa, ród, ping), Your house (3 przyciski, zajęte wygaszone), RUN SERVER / STOP SERVER, START GAME (≥ 2 graczy i ród serwera wybrany), CANCEL.

- Dołącz: Servers found (SEARCH, 3 s nasłuchu UDP; klik wpisuje adres), Your name (SLAVE), Server address (cyfry i kropki), CONNECT, BACK; potem „joined”: gracze, rody, DISCONNECT.
- Wyszukiwanie nie przechodzi przez VPN – tam wpisuje się adres (Amiga 1 192.168.5.115).

Testy (bez klikania)

- `tools/lan_test.sh [menu-y serwera] [menu-y WinUAE]`: Amiga 1 serwer (Harkonnen), WinUAE (`C:\amiga-dev\winuae\OpenDUNE_A1200_OS32_net.uae`, `ODUNE:` = `build/amiga`, `DDATA:` = `data/`, ini `tools/opendune-winuae.ini`) dołącza (Atreides), START GAME. `PEER=1`: trzeci gracz z PC (`tools/lan_peer.py` – dołącza, wybiera wolny ród, odpowiada pustymi turami).
- `tools/lan_build.sh`: gracz WinUAE wysyła czołgi, buduje płytę i ją stawia.
- Dane gry do WinUAE: `data/` (z `WorkSD:Games/OpenDUNE/data` Amigi 1, nie w repo).

Co było nie tak po drodze (sumy różne)

1. `g_timerGame` przy starcie różny → ustawiany na 1000, liczniki pętli zerowane.
2. Animacje budynków restartowane przez zaznaczenie i przerysowanie (różnie na każdej Amidze).
3. `GUI_Screen_FadeIn` (radar lokalnego rodu, wołany z symulacji) losował z LCG symulacji.
4. Płyty betonu: sąsiedztwo sprawdzane względem lokalnego rodu (`Structure_Place`).
5. Pod oknem Options: skrypty jednostek w `SCREEN_2` nadpisane → jednostki bez skryptów.
6. Brak `g_lanSim = false` na końcu kroku → interfejs liczony jako symulacja.

Przepełnienie stosu przy starcie z ikony (29.10, raport F10 BUG001 z Amigi 1): czarny pas w poprzek mapy na serwerze; w `BUG001.DAT` pola 3472–3597 `g_map` zawierały stos gry (adresy powrotu, pozycja myszy 416,275). Ikona daje 16384 bajty stosu, a `__stack = 400000` nic nie robiło – kod libnix zmieniający stos (`swapstack.o`, `__stkinit`) dołącza się tylko, gdy coś się do niego odwołuje. Gra LAN (okna → `Lan_Run` → krok gry) przekroczyła 16 KB i pisała po `g_map` (suma kontrolna nie obejmuje mapy, więc bez „OUT OF STEP”). Prawdopodobnie ta sama przyczyna: SmartCrash „line-F” w WinUAE przy SEARCH. Poprawka: odwołanie do `__stkinit` w `os/amiga.c`; raport F10 podaje teraz rozmiar stosu (z ikony: 400000).

Zawieszenie Amigi 2 przy wyjściu z gry LAN (29.10): po Ctrl-C (i przy każdym wyjściu z gry po grze LAN, `Net_Quit` w atexit) cała Amiga stała – mysz, AmiAgent. Dziennik wyjścia (`PROGDIR:exit-log.txt`, linia po linii z zamknięciem pliku, przetrwa reset) pokazał: gra wysłała procesowi sieciowemu Ctrl-C, a `WaitSelect` Roadshow na Amidze 2 wracał wciąż z sygnałami 0 – proces (priorytet 1) kręcił się dalej, gra czekała na niego bez końca. Na Amidze 1 i w WinUAE sygnał dochodził. Poprawka: `Net_Quit` ustawia też flagę `s_quitRequest`, którą pętla procesu sprawdza po każdym obudzeniu. Sprawdzone na Amidze 2: wyjście czyste, wszystkie kroki w dzienniku.

Napis „LAN: WAITING for …” zostawał na pasku komunikatów, choć gra szła dalej: `GUI_DisplayText(NULL, -1)` zapomina linie, ale nie zmazuje pokazanej. `GUI_ClearTextLine()` zamalowuje też pasek; wołane, gdy czekanie się skończy (pod oknem – po jego zamknięciu). Sprawdzone na Amidze 2 (400×300) z WinUAE.

Pusty „Server address” na Amidze 2: jej stos to **warpSOCKET** (CS-Lab, bsdsocket.library 30.66 z 26.10.2026), nie Roadshow. `tools/amiga/netaddr.c` (29.10) pokazał różnice:

Gra bierze teraz, gdy 1. da 0.0.0.0, pierwszy interfejs nie-127 z `SIOCGIFCONF`. Sprawdzone na Amidze 2.

1. gniazdo UDP „połączone” na zewnątrz + `getsockname()` → 0.0.0.0 (Roadshow, WinUAE: własny adres);
2. `gethostbyname(gethostname())` („warp”) – brak adresu;
3. `ioctl SIOCGIFCONF` – działa: `lo0` 127.0.0.1, `wifi0` 192.168.9.187;
4. `WaitSelect` z oczekującym Ctrl-C zwraca −1 i sygnały 0 (WinUAE: 0 i 0x1000) – przyczyna zawieszenia przy wyjściu (wyżej).

Znane ograniczenia / dalej

- Test z trzema Amigami (Amiga 2) – gdy będzie dostępna.
- Okno LAN w palecie menu (oliwkowe tło); po grze LAN brak ekranu statystyk.
- Zapora Windows: gdy serwerem ma być WinUAE, potrzebna reguła przychodząca TCP/UDP 6820 (jak „Settlers LAN 6810” – tylko za zgodą użytkownika).
- Ślad kursora na zakrytym mgłą (czarnym) polu w grze jednoosobowej przy ruchach z `od.py` – jest też na `main`, nie od LAN.